微信社交网络顾客感知服务质量评价指标体系研究

刘嘉唯，高慧颖，崔立新，朱珈印，吴奕萱
（北京理工大学管理与经济学院，北京 100081）

摘要：社交网络可以说是继门户网站、搜索引擎之后互联网发展的第三次浪潮。随着社交网络技术的日益成熟，人们把生活、工作、娱乐都搬到社交网络的新世界中，每个人都成为了数字移民。该文针对移动社交网络服务的代表——微信展开重点研究，研究首先通过分析爬取的6300条用户评论数据，获取微信社交网络评论中用户关注的服务质量因素；其次，与问卷调查数据结合，建立了微信社交网络顾客感知服务质量评价指标体系；最后提出微信社交网络顾客感知服务质量提升的对策和建议。

关键词：服务质量；微信；指标体系；LDA
中图分类号：C931.2 文献标志码：A 文章编号：2096-2827(2019)04/05-0058-12

0 引 言

“社交网络”(SNS，social networking services)的概念源于社会网络研究者提出的“六度理论”，即最多通过6个人你就能够认识一个陌生人。SNS将现实中的人际关系搬到互联网上，让世界上的任何一个人都能联络彼此。

最早研究社交网络的学者Boyd和Ellison对社交网络作了如下定义：社交网络是“以网络为基础的服务，这种服务可以让个人在一个相互联结的系统里建立一个公开的或者半公开的网页，列举出来与他们相互链接的其他用户，浏览并且进入他们系统内相链接的用户的资料”[1-2]。社交网络超越时空，实现了人与人在更大范围、更多层面的社会交往、情感交流和社会互动，通过信息共享、人际交往、娱乐、工作等多种应用和服务，创造出一种新的社会空间、生活方式和交往方式。随着技术的发展和上网人数及手机普及率的不断提升，以手机为终端的移动社交网络占社交网络主流市场，将社交网络推向移动化、实时化、便捷化。2018年社交网络App排行榜显示，微信依旧蝉联国内榜首。人们可以在微信朋友圈中，感知好友的生活动态并且通过点赞、评论进行互动式的社交活动。微信使虚拟社交圈与现实社交圈相融合。

微信目前在国内被广泛应用，并衍生出“企业版”、“电脑版”等版本，所涵盖的功能也越来越全面。但是，从顾客角度是如何感知和评价其服务质量的，顾客从哪些方面评价其服务质量等问题，目前缺乏深入探究。

基金项目：国家重点研发计划项目(2016YFF0204100)；北京市自然科学基金项目(9192018)
作者简介：刘嘉唯(1995-)，女，河北沧州人，硕士，主要从事信息管理与信息系统的研究。
通讯作者：崔立新，E-mail：cuilixin@bit.edu.cn

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本文以微信为研究对象，对社交网络顾客感知服务质量评价指标体系展开研究。研究首先爬取了腾讯软件中心、豌豆荚和太平洋下载中心 3 家网站关于微信的用户评论，用特征抽取的方法对评论进行处理，进而获取微信社交网络评论中用户关注的服务质量因素; 其次，与问卷调查数据结合，建立了微信社交网络顾客感知服务质量评价指标体系; 最后提出微信社交网络顾客感知服务质量提升的对策和建议。

1　文献回顾

关于社交网络(即社交网络服务，SNS) 的国内外研究很多，但是还没有一个统一的定义。密歇根州立大学 Boyd 等[1-2] 认为，SNS 是一种允许网民在一个受限制的系统上构建一个公开或半公开的个人空间的网络服务，在空间里面可以列出关注用户名单的链接，此外网民还可以查看自己的链接和相关用户的链接。

我国学者彭兰[3] 认为，社交网络是指人与人之间通过朋友、血缘、交易、兴趣链接等关系建立起来的社会网络结构。依靠特定的功能诉求，把特定的用户群体聚集在平台之上，实现社会关系在网络上的虚拟延伸，使时间、空间差异等因素不再成为交往障碍，社交网络覆盖了社会各个层次。黄婷[4] 认为，SNS 是以网站为载体，通过为用户提供各种交互功能，以帮助用户拓展社交圈为目的的服务类产品。曹欢欢等[5] 将社交网络服务定义为以社交功能为基础的互联网服务，包括传统的社交网站(如朋友网、人人网、开心网等) 、微博(如腾讯微博、新浪微博等) 、即时通信工具(如微信、易信等) 。吴景[6] 认为任何一种基于人与人、人与机器的交互，都可称之为 SNS。它可以是一种互联网应用、一个平台、一种媒介、一种工具、一种服务甚至是一种理念。

杨善林等[7] 对当前在线社交网络用户行为的主要研究成果进行了综述。从用户采纳与忠诚、用户个体使用行为和用户群体互动行为 3 方面进行了在线社交网络用户行为的研究。金晓玲等[8] 以健康信息在社交媒体的传播为背景，以具有中国特色的微信社交平台为研究对象，探讨了促进微信用户在朋友圈中传播健康信息的因素。童慧[9] 将传播学者拉斯韦尔的“5W 模式”理论运用于分析微信的传播过程，认为传播主体是基于关系的病毒式传播，在微信的病毒式传播中，通过口碑传播达到人人都是传播者的效果。王梁[10] 从产品属性、传播方式、受众定位多角度比较微信和微博的差异。范红霞[11-12] 立足于社会网络关系视角，分析了微信中的信息传播规律。于瑞芷[13] 提出一套基于客户感知的网络性能评价指标体系，通过建立 CSI(客户满意度) —QOE(客户感知) —KQI(业务指标) —KPI(网络指标) 的 4 层指标映射模型(该模型先将主观的客户感知用客观的端到端业务指标表示) ，再将指标分解为有利于实际维护的网络指标; 在原有业务指标体系的基础上进行优化，形成一套能够表征客户感知的指标体系; 并利用模糊德尔菲层次分析法(FDAHP) ，获得了网络性能指标相对于客户满意度的权重，得到了面向客户感知的指标体系，通过 OPNET 仿真，获取不同业务的客户的各网络性能参数值，对其进行评价。

关于移动社交网络的研究，Nikou 等[14] 基于 297 名受访者样本，采用结构方程建模技术，得出结论: 随着社会影响力的提高，移动性服务与感知易用性、使用环境相关，临界规模与社会用户的行为意向和使用呈显著相关关系。此外，用户的习惯性行为在使用移动社交网络服务方面扮演着特别重要的角色。

本文结合心理学相关理论，将 SNS 定义为: 基于互联网，为用户提供多种联系、交流、互动等方式的服务，以满足用户的情感交流和需求。基于微信社交网络为用户提供的聊天、视频、红包、朋友圈等功能服务进行研究，研究影响用户间产生互动、愿意维持用户间关系，以达到情感交流并因此产生满足感的因素，即微信社交网络顾客感知服务质量评价指标体系研究。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2 基于网络评论的指标选取

2.1 语料库建立和预处理

网络评论反映了顾客实际感知的服务质量，且数据量大，增加了研究结果的普适性。本研究首先通过对多家网站评论观察，发现目前中国主流的微信软件下载和评论网站有：腾讯软件中心（https://pc.qq.com/）、豌豆荚（http://www.wandoujia.com/）、太平洋下载中心（http://dl.pconline.com.cn/），这3个网站的评论内容如图1～图3所示。

图1 腾讯软件中心微信网络评论

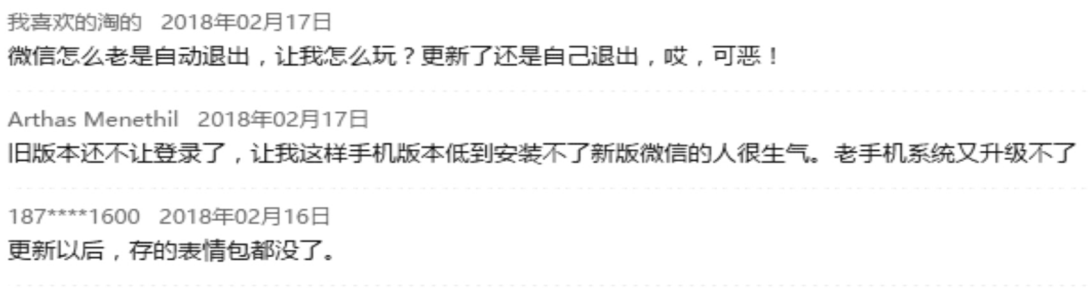

图2 豌豆荚微信网络评论

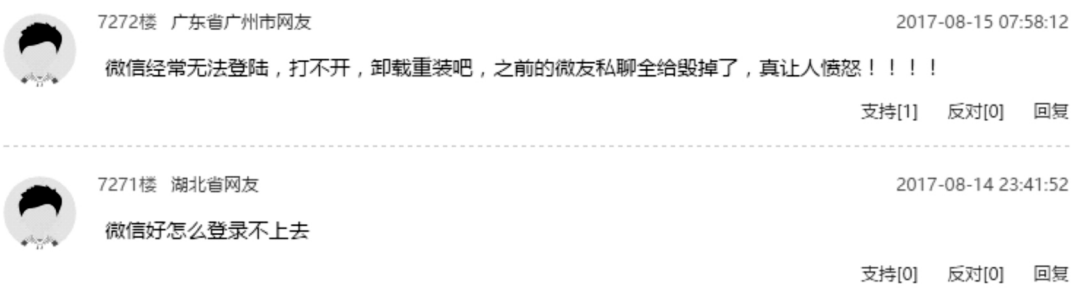

图3 太平洋下载中心微信网络评论

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分析发现，腾讯软件中心网站评论侧重于 Windows 版本，豌豆荚和太平洋下载中心网站评论更侧重于 Android 版和 ios 版。3 个网站的评论涉及版本全面，评价内容整体包含微信的使用、页面设计等多方面的体验，也说明用户在对微信社交网络服务质量进行评价时，是受多因素共同影响的。所以这 3 类网站的评论都是本研究可选的语料来源。

本研究发现，关于微信社交网络服务的评论不同于传统的电子商务网站的产品评论。传统的电子商务网站的产品评论中，产品提供者会提供很多的产品知识，消费者也对产品有基本的认识，用户在对产品评价时，可以在已有的知识框架中表达自己的观点，因此从评论中提取出用户关注的产品的特征更容易。但是，微信社交网络评论有很强的信息不对称性，评论者不够了解服务质量评价知识，用词不规范，因此已有的领域知识参考性不大，需要能够发现潜在语义的评论特征抽取方法。

因此，为了使分析结果更加客观全面，本研究综合选取了上述 3 类网站的评论。另外，针对评论不规范等问题，本研究通过网络爬虫获取评论页面内容; 针对评论是不能被计算机直接处理的非结构化的文本数据，本研究利用 Jieba 系统和哈工大停用词表等对评论进行预处理，建立规范的评论语料库，如图 4 所示。最后，应用特征抽取的方法获取微信社交网络评论中用户关注的服务质量因素。

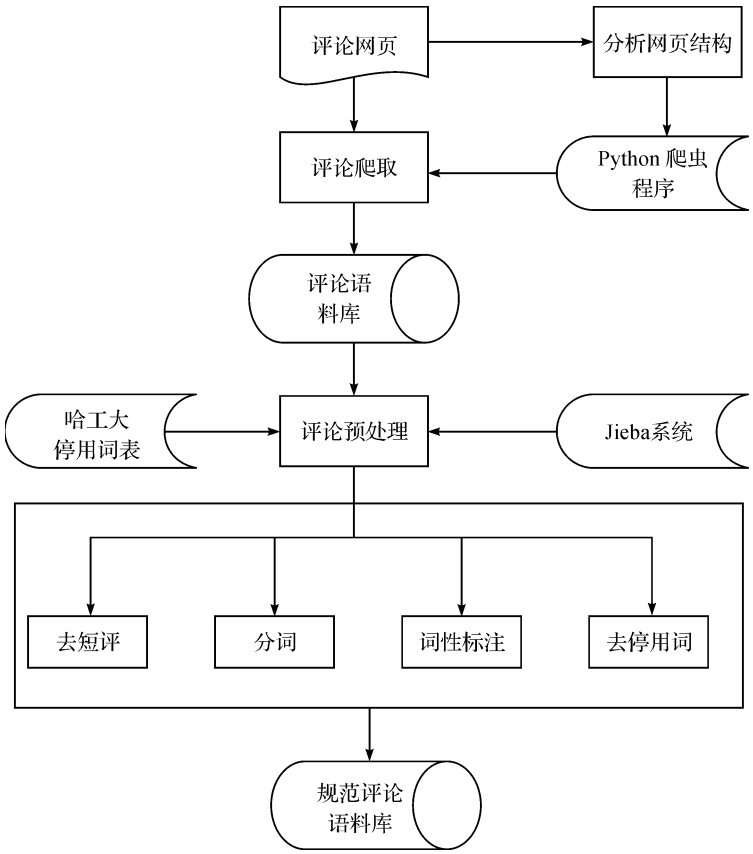

图 4　评论语料库的建立与预处理的流程

本研究选取腾讯软件中心、豌豆荚和太平洋下载中心关于微信评论的网站，通过分析 HTML 网页的 URL 规律，采用 Python 编写的广度优先遍历的爬虫程序，通过识别评论网页的 URL 规律，使用正则表达式匹配，爬取网站的评论数据。爬取了 3 家网站截止到 2017 年 12 月前的全部关于微信的用户评论，共 7100 条评论数据，通过文本解析读取评论、评论时间、版本等字段，按固定格式进行存储。原始语料库部分示例如表 1。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 1 原始语料库部分示例

序号	Comment	版本	Time
1	微信号想更改,怎么更改啊,没有这个功能吗?	苹果版	2017-12-04
2	还是希望能出皮肤这样的,可以用付费模式,最好是有个夜间模式,晚上看真的太刺眼了!!!!	苹果版	2017-12-04
3	删除聊天记录太麻烦,删除消息时多了一个提示,明显失去了苹果手机的便捷理念,只能说画蛇添足	苹果版	2017-12-04
4	苹果手机升级到最新系统 11.2,微信软件无法更新,卸载之后也无法下载	苹果版	2017-12-04
5	理财方便快捷,比银行好多了	苹果版	2017-12-04
6	更新后的微信太卡了,是系统问题么,还是兼容性不好	苹果版	2017-12-04
7	用的微信官方的收款码。该打开的都打开了语音提示还是没有,卸载重装试试看,重装了还是没有语音提示,感觉越来越不好用了	苹果版	2017-12-04
8	手机微信升级后完全变慢,看小视频卡一直缓冲,图片也显示不了,微信越搞越差。怎么样能还原最好	安卓版	2017-11-23
9	越更新越不好用,更新微信后都打不开别人发的 PDF、WORD 等文件了,这两种格式软件又有安装!	安卓版	2017-11-23
10	微信什么时候才能有关联功能,期待	安卓版	2017-11-23
11	我的微信怎么不能使用镜头啊?	安卓版	2017-11-23
12	隔段时间,就坏掉	安卓版	2017-11-24
13	越更新越不好了,分享腾讯视频的视频还打开什么小程序都不能缓存腾讯的视频了??	安卓版	2017-11-24
14	微信越更新越不好了,分享腾讯的视频缓存不了还出来个什么腾讯小程序,不能分享腾讯视频的视频了!!	安卓版	2017-11-24
15	乱七八糟的,下载后登不了。说你的帐号在其他设备上登录	其他版	2016-04-21
16	扫二维码看不到视频,上网不能接收红包也不能发,功能不全,版本升不了级	其他版	2015-02-20
17	不能发朋友圈? 不能发也不能转发	其他版	2014-05-12
18	不能转发 不能转发	其他版	2014-05-12
19	版本太低 版本太低了,微信里的游戏一个都玩不了,朋友圈里的信息还不能转发	其他版	2014-05-12

利用 Jieba 系统和哈工大停用词表等对评论预处理。经过去短评、分词、词性标注和去停用词后,统计不同词性的词语比例,发现不论是在词汇表中还是在词语总数中,名词、动词和形容词占比均为 90% 左右,如图 5和图 6 所示。这说明语料库中仅保留名词、动词和形容词,在充分保存语义信息的同时,也并没有损失过多数据。再接着去除单字和字数多于 4 个的词语,以及频数低于 3 的的低频词。最后得到的规范评论语料库包含 6300 条评论,词汇表长度为 70089,语料词语总数为 2650,规范评论语料库的评论示例如表 2 所示。

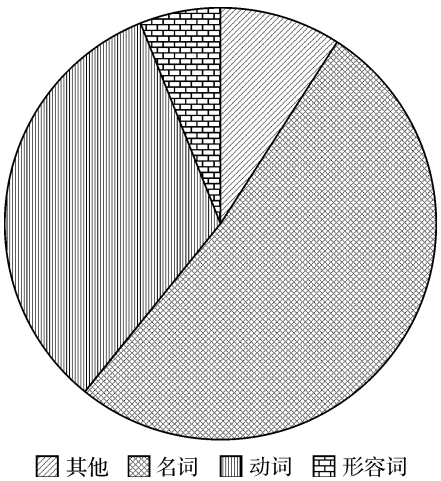

图 5 词汇表词性分布图

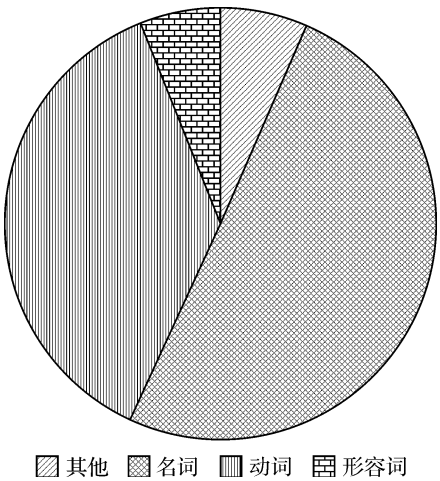

图 6 词语总数词性分布图

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2　规范评论语料库示例

序号	Comment	版本	Time
1	微信号 更改 更改 没有 功能	苹果版	2017-12-04
2	希望 皮肤 付费 模式　夜间 模式　晚上　刺眼	苹果版	2017-12-04
3	删除 聊天 记录　麻烦 删除 消息 一个 提示 失去 苹果 手机 便捷 理念 画蛇添足	苹果版	2017-12-04
4	苹果 手机 升级 最新 系统 微信 软件 更新 卸载 下载	苹果版	2017-12-04
5	理财 方便 快捷　银行	苹果版	2017-12-04
6	更新　微信　系统 问题 兼容性	苹果版	2017-12-04
7	微信 官方 收款码 打开 语音 提示 没有 卸载 重装 重装 没有 语音 提示 感觉 不好	苹果版	2017-12-04
8	微信号 更改 更改 没有 功能	安卓版	2017-11-23

2.2　网络评论的分析

为了获取在线评论中用户关注的微信社交网络服务质量因素，本研究应用了评论挖掘领域的特征抽取方法进行处理。主题模型能够在文档和词语之间发现潜在的主题，挖掘出评论的潜在语义，从而把高维的词空间投影到低维的主题空间。因此，针对网站评论内容的不规范等特点，在评论特征抽取方法上，本研究选择了应用最广泛的主题模型——LDA[15]，更高效地挖掘网络评论潜在的主题信息，而这些主题作为评论特征，可以很好地反映微信社交网络服务质量因素。

LDA 的图模型如图 7 所示，可以发现，LDA 模型只有词语 w 是可被观测的; 主题的词语分布 φ，即 $p(w|z)$ 服从了 Dirichlet(β) 分布; 文档的主题分布 θ，即 $p(z|d)$ 服从 Dirichlet(α) 分布。因此，LDA 模型在生成文档的时候，增加了选择 φ 和 θ 两个参数的步骤。

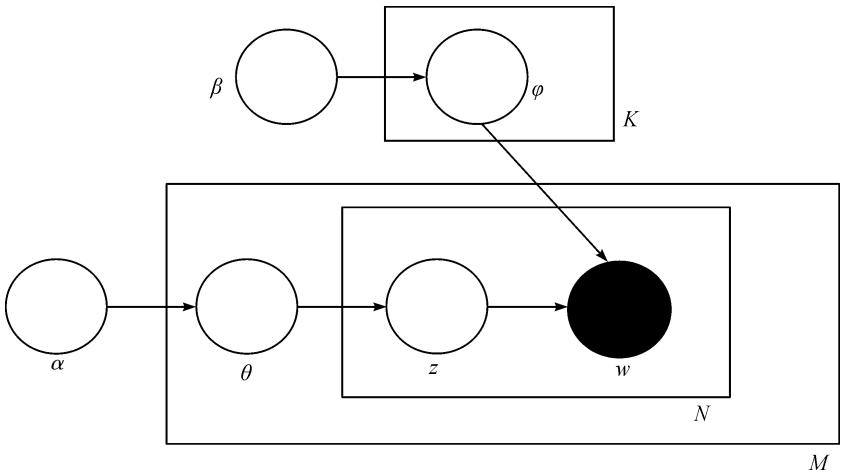

图 7　LDA 图模型表示[16-17]

利用 LDA 对文本进行建模分析，将文本投影到潜在的主题空间，从而可以挖掘出文本中隐含的主题，得到文本在主题上的概率分布和主题在词语上的概率分布。即用户所关注的微信社交网络服务质量的因素，构建初始服务质量评价指标体系。针对每个主题，提取前 10 个概率最高的词语，作为识别主题的关键词。随机选取其中 9 个主题，依据主题词和社交网络服务质量感知表，进行服务质量因素名称命名。经过手工标注的服务质量因素如表 3 所示。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 3 基于 LDA 的服务质量因素

主题编号	服务质量因素	主题词 1	主题词 2	主题词 3	主题词 4	主题词 5	主题词 6	主题词 7	主题词 8	主题词 9	主题词 10
1	服务品质	服务	主动	快捷	多样	获取	线下	存储	更新	专业	信赖
2	信息组织	评论	分类	信息	数量	标签	推送	分享	整合	内容	时间
3	基本功能	完备	扩展	导航	菜单	功能	准确	检索	容易	有效	醒目
4	交互品质	方便	人性	交流	快速	反馈	服务	主动	习惯	需求	流畅
5	用户信息	私人	安全	保密	信息	准确	个人	完善	隐私	真实	准确
6	系统运行	安装	流畅	更新	卸载	推送	稳定	反应	麻烦	专业	繁琐
7	响应速度	速度	加载	反应	浏览	网速	谢谢	卸载	删除	点赞	信号
8	内容信息	意思	及时	内容	转发	复杂	公共号	联系人	删除	记录	聊天
9	系统设计	夜间	朋友圈	色彩	页面	视频	设计	音乐	红包	更新	表情

2.3 初始评价指标

将郎志正提出的服务质量评价六性: 经济性、功能性、舒适性、文明性、安全性和时间性作为一级评价指标,将 LDA 提取出的 9 个服务质量因素作为二级指标。通过查阅资料与访谈的方法,以能够综合全面衡量和评价微信社交网络服务质量为目的,以易理解、易获取、易实施评价操作为原则,一共筛选出 27 个评价指标要素,作为三级指标,并对各评价指标进行了描述与解释,如表 4 所示。

表 4 初始评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标描述与解释
舒适性	服务品质	服务友好性	微信平台公众号提供各类服务的主动性水平
		线上线下服务结合性	微信公众平台服务与线下实体服务衔接程度
		服务方式多样化	微信平台公众号提供服务的方式和类型的多样化程度
	微信信息组织质量	内容整合性	内容归纳整理的系统化程度
		内容积极性	内容积极向上,使用户产生被关注感和认同感(期望获关注)
		内容适量性	内容的数量要适度,不要让用户产生依赖性和上瘾性
功能性	基本功能	功能完备性	微信公众号基本功能充分完备程度
		功能扩展性	微信平台公众号能够提供附加和延伸服务
		使用便捷性	微信平台公众号各项基本功能使用方便快捷
		导航清晰性	微信平台公众号各项导航功能清楚直观
		功能从众性	摸准大众心理需求,功能符合大众喜好点(社交从众性)
文明性	交互品质	交互友好性	公众号提供的互动交流方式符合用户习惯与用户需要的程度
		交互过程流畅性	利用公众号获取信息的顺利程度
		交互易用性	平台公众号提供的沟通交流方式的方便容易程度
		交互有效性	平台公众号交互能够满足用户需求和意见反馈的程度
安全性	用户信息	信息安全性	微信公共号要保证用户信息安全
		预防性	及时修补漏洞,防止用户信息被盗
	系统运行	平台安全性	微信平台公众号保证信息安全措施的有效程序
		平台运行稳定性	微信平台公众号运行的平稳程度
时间性	响应速度	平台响应速度	微信平台公众号对用户各项操作指令的反应速度
		内容更新时效性	内容更新的适时程度
		交互实时性	平台公众号与用户问题交流意见反馈的同步程度
经济性	内容信息	内容多样性	形式种类的多样化程度(包括图片,音频,视频等多种形式)
		内容价值性	内容的性价比
	系统设计	界面简洁性	微信平台公众号各级页面设计与布局简洁明了程度
		界面友好性	微信平台公众号各级界面设计与用户特点使用习惯的符合程度
		开发价值性	开发过程中合理做出预算

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3　指标体系的构建

3.1　信度分析和描述性分析

本研究将初始评价指标中的 27 个三级指标、相关文献中提炼的社交网络的特性以及个体访谈中获取的微信特征相结合采用单选、多选以及李克特量表等方法设计了调查问卷，并利用问卷星发放问卷 400 份。

本文利用 SPSS 软件，采用 Cronbach's α 信度系数对调查问卷进行信度检验。本研究 α 信度系数为 0.908(大于 0.8) ，表明问卷调查具有较好的信度(见表 5) 。

表 5　可靠性统计量

Cronbach's α	项数
0.908	95

研究调查了用户微信好友数和使用微信的总时长、平均每天使用时长的情况。由表 6、表 7 和表 8 可知，被调查者中使用微信在两年以上的占 96.3%; 用户平均每天使用时长超过 2 小时的占 62.2%，23.2% 的被调查者平均日使用时长在 1 小时至 2 小时之间，14.6% 的被调查使用时间在 1 小时以内; 用户微信好友数量方面，11% 的被调查者好友数小于 100 人，被调查者好友数在 101 人到 200 人之间和被调查者好友数处于 201 人到 300 人之间的都占 23.2%，好友数在 301 人到 400 人的达 14.6%，28% 的被调查者的好友数在 400 人以上。可以看出，大部分人是微信应用的忠实使用者，微信成为人们日常交往中必不可少的交往工具。

表 6　被调查者微信使用时长情况

微信使用时长/年	百分比/%	有效百分比/%	累积百分比/%
<1	1.2	1.2	1.2
1~2	2.4	2.4	3.7
>2	96.3	96.3	100.0
合计	100.0	100.0	

表 7　被调查者每天使用微信的平均时长分布

每天使用时长/min	百分比/%	有效百分比/%	累积百分比/%
<30	3.7	3.7	3.7
30~60	11.0	11.0	14.6
61~120	23.2	23.2	37.8
>120	62.2	62.2	100.0
合计	100.0	100.0	

表 8　被调查者微信好友数量情况

好友数/人	百分比/%	有效百分比/%	累积百分比/%
<100	11.0	11.0	11.0
100~200	23.2	23.2	34.1
201~300	23.2	23.2	57.3
301~400	14.6	14.6	72.0
>400	28.0	28.0	100.0
合计	100.0	100.0	

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.2 评价指标体系的确定

本研究对初始评价指标中的 6 个一级指标对应的三级指标做了主成分分析，结果显示各级指标提取的公因子方差值均大于 0.55，各个三级指标可以较好地解释一级指标，具体情况见表 9、表 10 和表 11。

表 9 功能性文明性指标的主成分分析

功能性公因子方差			文明性公因子方差		
	初始	提取		初始	提取
功能微信基本功能能够满足使用需求的程度	1.000	0.874	微信的互动交流方式符合自己交际习惯的程度	1.000	0.890
微信提供的附加和延伸服务满足需求的程度	1.000	0.843	利用公众号获取信息的顺利程度	1.000	0.830
使用微信的方便快捷程度	1.000	0.869	微信提供的沟通交流方式的方便容易程度	1.000	0.870
微信的各项导航功能清楚直观	1.000	0.715	微信处理所反映意见的速度	1.000	0.724

表 10 舒适性安全性指标的主成分分析

舒适性公因子方差			安全性公因子方差		
	初始	提取		初始	提取
微信公众号提供各类服务的主动性水平	1.000	0.825	微信平台公众号运行的平稳程度	1.000	0.863
微信公众平台服务与线下实体服务衔接程度	1.000	0.790	微信及时修补漏洞防止用户信息被盗频次	1.000	0.870
微信公众号提供服务的方式和类型的多样化程度	1.000	0.881	微信对个人信息安全的保护程度	1.000	0.830
使用微信加强自身人际交往的程度	1.000	0.771			
使用微信加强自身被认同感的程度	1.000	0.839			

表 11 时间性经济性主成分分析

时间性公因子方差			经济性公因子方差		
	初始	提取		初始	提取
微信平台公众号对用户各项操作指令的反应速度	1.000	0.932	使用微信可以减少通信费用	1.000	0.661
内容更新的适时程度	1.000	0.949	利用微信可以节约时间	1.000	0.840
平台公众号与用户问题交流意见反馈的同步程度	1.000	0.954	利用微信可以赚取经济报酬	1.000	0.606

根据 LDA 分析方法和问卷调查的分析，对初始指标进行了进一步的调整与修改，最终为 6 个一级指标、22 个二级指标，指标评价体系如表 12 所示。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 12　测评指标体系

对象	一级指标	二级指标
微信社交网络服务	功能性	功能微信基本功能能够满足使用需求的程度
		微信提供的附加和延伸服务满足需求的程度
		使用微信的方便快捷程度
		微信的各项导航功能清楚直观
	文明性	微信的互动交流方式符合自己交际习惯的程度
		利用公众号获取信息的顺利程度
		微信提供的沟通交流方式的方便容易程度
		微信处理所反映意见的速度
	舒适性	微信公众号提供各类服务的主动性水平
		微信公众平台服务与线下实体服务衔接程度
		微信公众号提供服务的方式和类型的多样化程度
		使用微信加强自身人际交往的程度
		使用微信加强自身被认同感的程度
	安全性	微信平台公众号运行的平稳程度
		微信及时修补漏洞防止用户信息被盗频次
		微信对个人信息安全的保护程度
	时间性	微信平台公众号对用户各项操作指令的反应速度
		内容更新的适时程度
		平台公众号与用户问题交流意见反馈的同步程度
	经济性	使用微信可以减少通信费用
		利用微信可以节约时间
		利用微信可以赚取经济报酬

4　提高微信服务顾客感知服务质量的对策和建议

通过对评论的挖掘分析和问卷反馈等数据分析，本研究发现，可以从以下几个方面提高服务质量。

4.1　提高微信兼容性，强化文件传输功能，增强顾客感知服务质量的功能性和舒适性

通过爬虫数据和问卷调查可知，多数上班人群有用微信进行办公的习惯，微信以其简洁的界面提高了一部分人的办公效率，但微信的不兼容性也给不少上班族造成了困扰。很多用户评论微信无法在电脑端和 ipad 端同时登陆，每次登陆过程都很复杂。这无疑降低了他们的用户体验和舒适性，也因为电脑端与 ipad 的不兼容造成了一部分用户的需求无法得到满足，这些都让用户在使用微信时的舒适性下降。因此，建议微信增加其兼容性，允许在保障用户账号安全的前提下进行多设备登录，而不仅仅只能在两台设备上登录，这样可以提高一部分用户的工作效率，满足他们的需求。此外，作为一个数据传输软件，微信在工作文件传输方面还有许多需要加强的地方。比如很多用户反映文件没有保存的功能，一旦退出电脑端的登录，文件不进行保存，再次登录就无法找到上次的文件。微信也只能传递一些简单的文件，对于占用空间较大的文件，微信传输的用户体验就很差。这些都阻碍了顾客感知的服务质量。而解决的办法也并不困难，只需像 QQ 一样建立云端服务器，将用户近 7 日或是 15 日、30 日的数据保存下来，提供大文件传输加速功能，这样就可以极大方便微信办公的用户，提高顾客满意度，提升服务质量。

4.2　云端储存聊天记录，减少微信占用内存空间，提高顾客感知服务质量的文明性和安全性

在爬虫获取的用户评论中，用户提及次数最多的问题之一就是微信占用手机内存太大，使用时间长了严重影响手机运行速度，阻碍用户进行其他手机存储操作。为了降低微信占用的内存，用户只能选择不断清理微信聊天信息或是通过卸载微信再重新下载，从而达到“瘦身”的效果。但这两种方法都费时费力，且很多聊天记录不能得到保存，丢失很多珍贵的记忆，极大地影响了用户的使用体验和安全性感

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

知质量。因而,微信可以像 QQ 一样提供一个云端的储存平台,让用户无论在哪个设备上登录都不会丢失聊天的信息,同时也不会随着聊天记录的增多而增加微信占用的储存空间,这对改善用户的感知服务质量有很好的效果。

4.3 注重隐私保护,平衡安全性与时间性

在网络化信息化时代,软件的安全性是用户非常关注问题。微信作为一个社交软件,它的功能不仅是社交更是囊括了生活的方方面面,小到打车发红包,大到投资理财,微信有丰富的功能。但每种功能对隐私保护的要求都很高,用户不希望自己的个人聊天记录被泄露,更害怕自己的银行卡号、支付密码、账户资产被盗取。随着微信支付不断做大做强,微信已经从过去单纯的社交软件慢慢变成了社交支付娱乐多位一体的超级软件。因此,为了保护用户的隐私安全,腾讯公司也作出了不少努力,比如微信朋友圈数据难以使用爬虫爬取,比如每次支付都需要使用密码或是指纹等等。这些措施很好地保护了用户的安全,但也带来了一些麻烦。比如新换手机登录微信时需要输入验证码,需要选择好友情况和最近聊天情况以验证是否为用户本人。这一措施虽然很好地防止了微信被盗号,但也为不少手机用户造成了困扰,每次换手机登录微信都会变得异常麻烦,如果记忆出现错误或是选错了好友,还有可能进入账户保护模式,24 小时内都无法再登录微信,这无疑减少了用户感知的舒适性。所以,微信在后期的更新中应该注意平衡安全性与舒适性之间的问题。

4.4 优化部分功能,提升交互友好度和顾客感知服务质量的功能性和经济性

爬虫数据显示,有不少用户被微信无法更改用户名所困扰,一部分用户因为朋友圈上传视频没有表情包而困扰,有些用户被微信拍摄不能使用闪光灯而困扰,还有一些用户反映微信扫一扫常常失灵等。所有这些问题都只是使用过程中的细小的不好的体验,但累计起来同样会影响用户使用微信的感受。因而微信应该着手优化每一个功能,让产品的每个细节都尽量做到最便于用户熟悉、便于用户使用的状态。

参考文献

[1] STUTZMAN F D, BOYD D, MARWICK A E, et al. Okay, Facebook me: Exploring behavior, motivations and uses in Social Network Sites [EB/OL]. [2019-05-06]. https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/15180/WC15_iconf08.pdf?sequence=2. 2008.

[2] BOYD D M, ELLISON N B. Social network sites: Definition, history, and scholarship [J]. Journal of Computer-Mediated Communication, 2007, 13 (1): 210-230.

[3] 彭兰. 从社区到社会网络——一种互联网研究视野与方法的拓展 [J]. 国际新闻界,2009(5):87-92.

[4] 黄婷. 社交网络服务(SNS)的用户接受影响因素研究 [D]. 杭州:浙江大学,2010.

[5] 曹欢欢,姜锦虎,胡立斌. 社交网络持续使用——从众行为和习惯调节作用 [J]. 华东经济管理,2015(4):156-162.

[6] 吴景. SNS(社会化网络服务)的发展现状及前景研究 [D]. 长沙:湖南大学,2010.

[7] 杨善林,王佳佳,代宝,等. 在线社交网络用户行为研究现状与展望 [J]. 中国科学院院刊,2015(2):200-215.

[8] 金晓玲,冯慧慧,周中允. 微信朋友圈中健康信息传播行为研究 [J]. 管理科学,2017(1):73-82.

[9] 童慧. 微信的传播学观照及其影响 [J]. 重庆社会科学,2013(9):61-66.

[10] 王梁. 微信和微博的差异以及微信发展策略 [J]. 现代视听,2013(7):55-58.

[11] 范红霞. 微信中的信息流动与新型社会关系的生产 [J]. 现代传播-中国传媒大学学报,2016,38(10):53-59.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[12] 范红霞. 移动互联网时代的信息传播与社交模式变革——以微信传播为例[J]. 新闻爱好者，2016(8)：9-12.
[13] 于瑞芷. 面向客户感知的网络性能评价方法的研究[D]. 北京：北京邮电大学，2011.
[14] NIKOU S，BOUWMAN H. Ubiquitous use of mobile social network services[J]. Telematics and Informatics，2014，31(3)：422-433.
[15] MAIER D，WALDHERR A，MILTNER P，et al. Applying LDA topic modeling in communication research: Toward a valid and reliable methodology[J]. Communication Methods & Measures，2018(10)：1-26.
[16] TITOV，IVAN，MCDONALD，et al. A joint model of text and aspect ratings for sentiment summarization[J]. PROC. ACL-08: HLT，2008: 308-316.
[17] CHEN Z，MUKHERJEE A，LIU B，et al. Aspect extraction with automated prior knowledge learning[C]//the 52th Anunual Meeting of the Association for Computational Linguistics. ACL，2014: 347-358.

Research on Evaluation Indicator System of Customer-perceived Service Quality on WeChat Social Network

LIU Jia-wei，GAO Hui-ying，CUI Li-xin，ZHU Jia-yin，WU Yi-xuan
(*School of Management and Economics*，*Beijing Institute of Technology*，*Beijing* 100081，*China*)

Abstract: Social network can be said to be the third wave of Internet development after network and search engines. Countless examples can be found to prove the influence of social networks on our life. With the advancement of social networking technologies，we have moved our life，work，and entertainment into a new world of social networks，where each of us is a digital immigrant. This paper focuses on the research of WeChat，a representative of the popular mobile social network industry in recent years. Firstly，the paper constructs the initial measurement system for SNS quality by crawling and analyzing 6300 pieces of data from 3 main websites of comments on Weichat. Secondly，combined with a questionnaire survey，the WeChat social network customer perceived service quality evaluation index system is established.. Finally，some strategies and suggestions for improving the service quality on WeChat are put forward.

Key words: service quality; WeChat; evaluation index system; LDA

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net